

PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

El micro:bit como vigía del barrio

proyecto-2-8-TIC

Grado 8 · Periodo 2

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

5 semanas · modalidad equipo

Brief del proyecto

El reto

Construye un **vigía electrónico con micro:bit** para un problema real de tu casa, colegio o barrio (alerta de inundación, vigilancia de cuarto a oscuras, conteo de personas en la biblioteca, alarma de puerta abierta, monitoreo de temperatura del aula, etc.). Debe usar al menos un sensor, lógica condicional compuesta con AND/OR/NOT, umbrales calibrados con **datos reales** y validación por escenarios. Termina con sustentación pública del oficio.

Datos del proyecto

Estrategia	Computación física + Lógica condicional + Depuración disciplinada
DBA del periodo	Diseña, programa, calibra y sustenta un sistema de monitoreo con micro:bit que aplica lógica condicional compuesta (AND, OR, NOT), sensores con umbrales calibrados y depuración con método del relojero.
Duración estimada	5 semanas
Modalidad	equipo

Insumos concretos

- Kit micro:bit (1 por equipo) con cable USB
- MakeCode online (makecode.microbit.org) o app móvil
- Sensores adicionales si los hay: humedad, distancia, sonido
- Cuaderno de bitácora del relojero (papel o digital)
- Acceso a IA generativa para asistencia en pseudocódigo (no para reemplazar el oficio)
- Ambiente real para probar el vigía (casa, aula, biblioteca, jardín)

Anclaje ancestral del periodo

En los barrios de Cartago, hasta los años 90, hubo un personaje silencioso que llegaba a las casas con una caja de herramientas y un voltímetro: **el electricista del barrio**. Cuando se iba la luz de un bombillo o de toda una casa, su método no era cambiar piezas al azar: era **lógica aplicada paso a paso**. Empezaba preguntando: ¿cuándo se fue?, ¿se fueron las otras casas también? Después medía en distintos puntos: *¿hay corriente AND el bombillo no enciende?, ¿hay corriente OR sólo en algunos tomacorrientes?, ¿es NOT problema de la red, sino del circuito de la casa?*. Cada medición confirmaba o descartaba una hipótesis hasta llegar al fallo concreto. Esa práctica era **lógica condicional aplicada a un problema físico real**: el mismo if-else-if con AND/OR/NOT que ejecuta un micro:bit cuando lee sensores y dispara actuadores. La diferencia entre el electricista del barrio y un programador con MakeCode no es el oficio: es el medio.

Aprendizajes que se ponen a prueba

- **S1.** Lógica avanzada: if-else con AND, OR y NOT
- **S2.** Tablas de verdad: reglas universales
- **S3.** Algoritmos: del pseudocódigo al diagrama de flujo
- **S4.** Sensores en MakeCode: micro:bit que siente
- **S5.** Actuadores: LEDs, sonido, coreografía
- **S6.** Sensores con variables y umbrales calibrados
- **S7.** Depuración: una hipótesis, una prueba, un resultado
- **S8.** Alertas con lógica compuesta y validación por escenarios
- **S9.** Proyecto de monitoreo: el micro:bit como vigía
- **S10.** Sustentación del proyecto técnico

Entregable 1 · Problema observado + algoritmo en pseudocódigo + diagrama de flujo

Qué entregas

Documento de 1-2 páginas con: problema real observado en casa/colegio/barrio (no inventado), justificación de por qué importa, algoritmo en pseudocódigo (escrito en lenguaje natural con if-else-if + AND/OR/NOT) y diagrama de flujo con simbología correcta (rectángulos, rombos, óvalos, flechas).

Cómo se hace

- Observar el problema durante 1-2 días tomando notas
- Decidir qué sensor del micro:bit aplica (luz, temperatura, movimiento, sonido)
- Escribir el algoritmo en pseudocódigo con condicionales compuestas
- Diagramar en draw.io o papel con simbología correcta
- Mostrar el pseudocódigo a otro equipo para verificar que se entiende

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

A quién protege y a quién no este vigía

En el documento, agrega una sección titulada “*A quién protege y a quién no este vigía*”. Reconoce honestamente qué personas se benefician del sistema y **a quién no llega**: vecinos sin el dispositivo, personas con discapacidad auditiva si la alarma es solo sonora, personas mayores que no entienden el LED. Explica el sesgo de tu diseño. **Esa sección queda en el documento entregado al docente y al destinatario del vigía.** La lente del nosotros pregunta por las personas que el sistema no alcanza.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Problema real observado (no inventado)
- ☐ Justificación clara (por qué importa)
- ☐ Pseudocódigo con if-else-if + AND/OR/NOT
- ☐ Diagrama de flujo con simbología correcta
- ☐ Sección Dussel publicada en el documento

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 2 · Programa MakeCode + calibración de umbrales con datos reales

Qué entregas

Programa de MakeCode funcional cargado en el micro:bit, con: variables nombradas con sentido (no x, y, z), al menos 1 sensor leído, al menos 1 condicional compuesta con AND/OR/NOT, al menos 1 actuador (LED, sonido, pin externo) y **umbrales calibrados con 5+ mediciones reales del ambiente**. Acompañado de bitácora de calibración: 5 mediciones con contexto (hora, condición, lectura).

Cómo se hace

- Programar en MakeCode con variables descriptivas
- Tomar 5+ lecturas del sensor en distintas condiciones del ambiente
- Decidir el umbral del condicional con base en esas lecturas
- Cargar el programa al micro:bit y probar
- Documentar la bitácora de calibración (no inventar umbrales)

Reflexión integrada · Lente del cuidado interior · Estoico

Lo que decidimos no programar todavía

En el código (comentario al inicio) o en una nota acompañante, agrega un párrafo titulado “*Lo que decidimos no programar todavía*”. Declara qué **features quisieron incluir y decidieron dejar fuera a propósito** para esta versión: una alarma adicional que distraía, una conexión a internet que volvía el sistema frágil, un sensor que no estaba calibrado. **Esa nota queda dentro del código fuente o en la documentación del vigía**. El estoico entiende que el oficio del programador disciplinado es saber dónde no meter más complejidad sin antes validar.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Programa MakeCode funcional cargado en micro:bit
- ☐ Variables con nombres descriptivos (no x, y, z)
- ☐ Condicional compuesta con AND/OR/NOT visible en el código
- ☐ Bitácora de calibración con 5+ mediciones reales del ambiente
- ☐ Párrafo estoico publicado en código o documentación

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 3 · Validación por escenarios + bitácora del relojero (depuración)

Qué entregas

Tabla de validación con todos los escenarios posibles (si tienes n condiciones binarias, debes probar 2^n combinaciones, ej. 3 sensores binarios = 8 escenarios). Para cada escenario: salida esperada y salida real observada. + Bitácora del relojero: **mínimo 3 bugs detectados y corregidos** con anatomía del oficio (hipótesis, prueba, resultado, una sola cosa cambiada a la vez).

Cómo se hace

- Listar todos los escenarios posibles (tabla de verdad)
- Probar el vigía en cada escenario (forzando las condiciones del ambiente)
- Anotar salida esperada vs salida real
- Cuando hay un bug, aplicar el método del relojero: 1 hipótesis, 1 prueba, 1 resultado
- Documentar 3+ bugs corregidos con el flujo completo

Reflexión integrada · Lente de la infoesfera · Floridi

Mi vigía en la cadena informacional del barrio

En la bitácora del relojero, agrega una sección titulada “*Mi vigía en la cadena informacional del barrio*”. Reflexiona: ¿qué información agrega tu vigía a la conversación del entorno?, ¿enriquece la seguridad o la organización del lugar o solo agrega ruido más?, ¿qué responsabilidad asumes por las alarmas que dispara o no dispara? Si el vigía falla y nadie reacciona, ¿qué responsabilidad queda con quien lo construyó? **Esa sección queda en la bitácora entregada al docente y al destinatario del vigía.** La ética de Floridi pregunta por el efecto del sistema en la cadena informacional del entorno.

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Tabla de validación con todos los escenarios (mínimo 2^n)
- ☐ Salida esperada vs salida real documentada
- ☐ 3+ bugs detectados y corregidos con bitácora del relojero
- ☐ Una sola cosa cambiada por intento (disciplina del relojero)
- ☐ Reflexión Floridi publicada en la bitácora

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Entregable 4 · Sustentación con demo en vivo + entrega del vigía al destinatario

Qué entregas

Sustentación de 5 minutos frente al grupo con **demo en vivo** del vigía funcionando (no captura estática) + entrega real del vigía al destinatario del entorno (familia, biblioteca, aula, jardín) con instrucciones de uso impresas + carta firmada del equipo con compromisos del triángulo.

Cómo se hace

- Preparar guion de 5 min con estructura clara
- Ensayar la demo en vivo en el ambiente real al menos 2 veces
- Imprimir instrucciones de uso del vigía (1 página)
- Entregar formalmente el vigía al destinatario
- Escribir carta con compromisos verificables del triángulo

Reflexión integrada · Lente del nosotros · Dussel

Compromisos del equipo programador

En la carta del equipo, dedica un párrafo a cada lente del triángulo **como compromisos verificables, no retóricos. Por Dussel:** a qué persona del entorno que no protege el vigía actual nos comprometemos a integrar en v2 (alarma visual además de sonora, instrucciones en otro idioma, etc.).

Por el estoico: qué disciplina personal sostendremos como programadores (no agregar features sin validar, no abandonar el vigía si falla, mantener bitácora). **Por Floridi:** qué información honesta seguiremos publicando sobre el desempeño real del vigía (cuándo falló, qué corregimos). Cada uno con **decisión concreta y fechada.**

Criterios de calidad (observables)

- ☐ Sustentación de 5 min exactos cronometrados
- ☐ Demo en vivo del vigía funcionando en ambiente real
- ☐ Instrucciones de uso impresas entregadas
- ☐ Vigía entregado realmente al destinatario
- ☐ Carta con compromisos verificables del triángulo

Bitácora del equipo (evidencias y decisiones)

Rúbrica de evaluación

Distribución de puntos

Suma total: 5.0 puntos. Cada criterio aporta 1.00 puntos.

Criterio	Nivel 5	Nivel 3	Nivel 1
Entregable 1 · Problema observado + algoritmo en pseudocódigo + diagrama de flujo	Problema real observado, pseudocódigo correcto, diagrama de flujo, Dussel visible	Pseudocódigo con errores menores o diagrama incompleto	Problema inventado o sin algoritmo
Entregable 2 · Programa MakeCode + calibración de umbrales con datos reales	Programa funcional, condicional compuesta, 5+ mediciones reales, estoico visible	Programa funcional pero umbrales no calibrados o variables vagas	Programa no funciona o sin condicional compuesta
Entregable 3 · Validación por escenarios + bitácora del relojero (depuración)	Validación completa por escenarios, 3+ bugs con bitácora del relojero, Floridi visible	Validación parcial o bugs corregidos sin método del relojero	Sin validación o sin bitácora de depuración
Entregable 4 · Sustentación con demo en vivo + entrega del vigía al destinatario	5 min, demo en vivo en ambiente real, entrega real al destinatario, compromisos triángulo	Demo en vivo pero sin entrega real al destinatario	No sustentó o vigía no funcionó en la demo
Coherencia del vigía: problema, algoritmo, calibración, validación y entrega	Las 4 partes dialogan; el vigía protege al destinatario nombrado en el problema inicial	Coherencia parcial entre las partes	Las partes parecen ejercicios separados

Sustentación y cierre

Sustentación final (5 minutos)

- 30 seg · Problema real observado y destinatario
- 1 min · Algoritmo en pseudocódigo + diagrama (qué decide el vigía)
- 2 min · Demo en vivo del vigía funcionando en ambiente real
- 1 min · Validación: tabla de escenarios + 1 bug corregido con método del relojero
- 30 seg · Compromisos del triángulo + entrega formal del vigía

Declaración honesta de uso de IA

Tu carta del equipo debe declarar honestamente: **(1)** si usaron IA para pseudocódigo o ideas, en qué tareas. **(2)** qué partes del oficio se hicieron sin IA (la calibración con datos reales, la depuración con el método del relojero, la prueba en ambiente real). **(3)** qué decisión técnica tomaron como equipo sin IA y por qué. **(4)** las 3 lentes del triángulo como compromisos verificables.

Bitácora del equipo (notas finales)

Cierre: Cierras el periodo 2 con tu primer vigía electrónico funcionando en un ambiente real. El periodo 3 (Multimedia y ciberética) te pedirá llevar este criterio al cómo se cuenta, se muestra, se comparte la información. El electricista del barrio se va contigo a editar video.